

# NEGOTOCK — MANUAL DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN (QA)

Guía paso a paso para evaluadores, testers de aseguramiento de calidad y clientes de prueba.

Sistema SaaS para Ferreterías, Pinturerías y Corralones • Documentación Técnica Oficial

Fecha de emisión: Octubre 2026 • Versión 1.0 (Ready to Publish)

## 1. Credenciales y Cuentas de Acceso para Pruebas

| PERFIL / ROL                | CORREO / CONTRASEÑA                      | PIN MOSTRADOR | ALCANCE DE PRUEBA                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Usuario Demo (Tester/Admin) | demo@negostock.com (demo123)             | 0000 / 1234   | Acceso total: POS, Inventario, Costos, Precios, Kardex, Usuarios   |
| Cajera Mostrador            | ana@ferreteria.com                       | 3333          | Ventas efectivas, cobros, calculadora de vuelto, tickets y remitos |
| Vendedor Mostrador          | carlos@ferreteria.com                    | 4444          | Emisión de presupuestos y cotizaciones (sin descontar stock)       |
| Encargado de Local          | encargado@ferreteria.com                 | 2222          | Ajuste de stock manual y edición de precios de venta unitarios     |
| Superusuario (SaaS Master)  | superadmin@negostock.com (superadmin123) | 9999          | Habilitación de módulos del SaaS, Backup y Restauración            |

### TIP PARA TESTING EN 1 CLIC:

En la pantalla de Login (/login) podés pulsar directamente "[Probar como Dueño (Demo)]" o "[Probar como Cajera]" sin tipear.

## 2. Casos de Prueba Críticos y Reglas de Negocio

### CASO 01: Venta Efectiva (Ticket X) con Modal de Cobro y Cálculo de Vuelto

Objetivo: Verificar que el sistema NO descuenta stock antes de confirmar y valida el pago en efectivo.

- Ingresar como Usuario Demo (PIN 0000) o Cajera (PIN 3333).
- En Mostrador (/), agregar cualquier artículo con stock (ej. SKU 2030) al carrito.
- Presionar el botón COBRAR [F2] o la tecla F2.
- Verificar que se abre el Modal de Confirmación con cabecera azul y total a cobrar. El stock aún no fue tocado.
- Probar Cancelar [ESC]: El modal se cierra y el carrito queda intacto.
- Volver a presionar COBRAR [F2], elegir Efectivo y seleccionar un billete sugerido (ej. \$50.000).
- Verificar que calcula automáticamente el Vuelto a entregar en verde.
- Hacer clic en Confirmar Cobro e Imprimir [Enter].

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

El stock se descuenta, se abre el ticket final con desglose de pago y vuelto, y el carrito se vacía para el próximo cliente.

### CASO 02: Emisión y Despacho de Remito de Entrega de Mercadería

Objetivo: Comprobar la generación de remitos para envíos a obra/domicilio con datos de chofer y transporte.

- En el selector superior del carrito, cambiar el tipo de comprobante a "Remito de Entrega".
- Seleccionar un cliente (ej. Constructora del Valle) y agregar 2 artículos al carrito.
- Presionar COBRAR [F2].
- Verificar que el modal adopta estética naranja/ámbar con badge REMITO DE ENTREGA.
- Completar los campos logísticos: "Dirección de Destino / Obra" y "Transporte / Chofer / Patente".
- Hacer clic en Confirmar y Bajar PDF.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

El stock se descuenta del inventario y se descarga un PDF vectorial formal con el título REMITO DE ENTREGA, datos de obra, transporte y conformidad de recepción.

### CASO 03: Circuito de Presupuestos: Modo Predeterminado y Conversión a Venta [F2]

*Objetivo: Verificar que el mostrador inicia en modo Presupuesto, NO descuenta stock y se convierte a venta en 1 clic.*

1. Al abrir Mostrador o vaciar carrito, el selector indica automáticamente "PRESUPUESTO".
2. Anotar el stock de un producto (ej. 10 u) y cargar 5 unidades al carrito.
3. Presionar Guardar / Emitir Presupuesto [F6] y descargar el comprobante.
4. Verificar en Inventario que el stock sigue intacto en 10 unidades.
5. Presionar [F7] Presupuestos, localizar la cotización y pulsar "Cargar al Carrito".
6. En el carrito, presionar CONCRETAR VENTA Y COBRAR [F2]: Conmuta a Ticket X y abre el modal de cobro.
7. Confirmar el cobro en efectivo.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

El stock ahora sí se descuenta (pasa a 5 u), el presupuesto en [F7] queda COMPLETADO y el carrito se resetea a modo PRESUPUESTO.

### CASO 04: Regla de Agotamiento de Stock (Sin Stock / No Disponible)

*Objetivo: Verificar que al llegar a stock 0, el artículo pasa a No Disponible y nunca se elimina del catálogo.*

1. Localizar un producto con 1 unidad disponible y venderlo en mostrador.
2. El stock del artículo ahora pasa a 0.
3. Observar la tarjeta del producto en Mostrador: debe mostrar el badge rojo "SIN STOCK (NO DISPONIBLE)".
4. Intentar agregarlo al carrito haciendo clic o pistoleando su código SKU.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

El sistema emite un pitido de alerta grave y bloquea la venta indicando que no hay existencias. El producto sigue existiendo en el catálogo de Inventario con stock 0 (nunca se borra).

### CASO 05: Anulación / Devolución de Venta y Reintegro al Kardex

*Objetivo: Verificar la trazabilidad y devolución de stock ante reclamos o cancelaciones de clientes.*

1. Ingresar a Historial de Ventas (/sales-history).
2. Seleccionar una venta previamente cobrada y hacer clic en el botón "Anular / Devolución".
3. Ingresar el motivo (ej. "Devolución por cambio de medida") y confirmar.
4. Ir a /inventory y consultar el Kardex del producto devuelto.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

La venta pasa al estado ANULADA (en rojo), el stock se restituye automáticamente en el inventario y el Kardex registra el asiento DEVOLUCION\_VENTA con fecha, hora y operador.

### CASO 06: Alternancia de Tarifas: Minorista vs Mayorista [F8]

*Objetivo: Comprobar la venta a instaladores o gremios con tarifa mayorista preferencial.*

1. En Mostrador, presionar la tecla F8 o hacer clic en "Minorista [F8]".
2. Verificar que el botón cambia a color morado con el texto "Mayorista [F8]".
3. Agregar artículos con precio mayoreo configurado (ej. productos con tarifa gremio).

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

El carrito aplica instantáneamente la tarifa mayorista para los productos configurados. Si un artículo no tiene precio mayorista (\$0), respeta el precio estándar.

### CASO 07: Matriz de Roles y Seguridad de Privilegios

*Objetivo: Asegurar que ningún cajero o vendedor pueda acceder a costos, edición masiva ni backups.*

1. Iniciar sesión como Cajera (PIN 3333): Verificar que en Inventario no se muestran costos ni márgenes, y no puede acceder a Usuarios ni Copias de Seguridad.
2. Iniciar sesión como Dueño / Admin (PIN 0000): Puede ver costos, actualizar precios masivamente y gestionar empleados. El PIN del Superusuario permanece protegido.
3. Iniciar sesión como Superusuario (PIN 9999): Dispone del switch maestro para habilitar/deshabilitar módulos del SaaS y gestionar Backups.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

Cada perfil cuenta con los permisos restringidos estrictamente a su rol, salvaguardando la información financiera del comercio.

### CASO 08: Respaldo y Restauración de Base de Datos (Superadmin)

Objetivo: Verificar la integridad de las copias de seguridad de datos ante contingencias.

1. Iniciar sesión como Superusuario (PIN 9999).
2. Ir a /inventory y hacer clic en "Copias de Seguridad (Backup)".
3. Ingresar la clave de seguridad del Superadmin cuando sea requerida.
4. Presionar "Descargar Copia de Seguridad Completa (JSON)".

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

Se descarga un archivo .json íntegro con el catálogo de productos, clientes, ventas y configuraciones listo para ser restaurado en cualquier momento.

### CASO 09: Funcionamiento Offline (Modo Autónomo Local)

Objetivo: Garantizar que el mostrador siga cobrando e imprimiendo comprobantes si se corta internet.

1. Desconectar la conexión a internet (modo avión) o colocar la app en Modo Local.
2. Emitir una venta efectiva en mostrador con cobro en efectivo.
3. Reconectar la conexión a internet.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

La venta se emite sin trabas, descuenta el stock local y se almacena en la cola segura. Al volver internet, se sincroniza en segundo plano con Supabase automáticamente.

### CASO 10: Informe y Resumen Ejecutivo de Ventas (Día, Horas Pico y Mes)

Objetivo: Verificar que solo el Administrador/Dueño y Superusuario pueden auditar la facturación consolidada por día, franja horaria y mes.

1. Ingresar como Cajera (PIN 3333) o Vendedor (PIN 4444) y verificar que NO tienen acceso a "Resumen de Ventas" ni a la URL /reportes-ventas.
2. Iniciar sesión como Dueño/Tester (PIN 0000) o Superusuario (PIN 9999).
3. En el menú lateral ingresar a "Resumen de Ventas" (o presionar el botón en /ventas).
4. Probar las pestañas: Resumen por Día, Horas Pico (detección de mayor facturación y tickets), Resumen por Mes y Medios de Pago & Vendedores.
5. Probar la exportación estructurada a Excel (.xlsx) y la vista de impresión/PDF.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

El sistema calcula en tiempo real métricas clave (total facturado, ticket promedio, unidades, hora pico), exporta a Excel y protege la privacidad financiera ante empleados.

### CASO 11: Comprobantes PDF Vectoriales Sin Superposición de Textos

Objetivo: Verificar la alineación milimétrica en PDFs (Ticket, Presupuesto, Remito) con descripciones largas.

1. En Mostrador, cargar un artículo con descripción superior a 60 caracteres y cliente con dirección.
2. Emitir y descargar el comprobante en PDF (Ticket X, Presupuesto y Remito de Entrega).
3. Verificar que la razón social no invade el recuadro superior derecho.
4. Verificar que la descripción se divide prolijamente en renglones sin tocar el Precio Unitario.
5. Verificar que el Total apila verticalmente etiqueta arriba e importe abajo sin encimarse.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

Diseño vectorial nítido con cero colisiones de texto, márgenes seguros de 5mm y paginación automática si supera 15 ítems.

### CASO 12: Diseño Compacto de Tablas y Columna de Acciones Flotante (Sticky)

Objetivo: Comprobar que en pantallas reducidas las tablas no se rompen y los botones de acción están siempre a mano.

1. Reducir el ancho de la ventana del navegador a 1024px o 1280px (simulación notebook mostrador).
2. Navegar por Historial de Ventas, Inventario y Resumen de Ventas.
3. Verificar la densidad compacta de filas (v-table--density-compact).
4. Desplazar la tabla horizontalmente hacia la izquierda.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

La columna "Acciones" permanece fija (sticky) al margen derecho con fondo sólido y sombra, permitiendo operar cada fila sin desplazarse.

### CASO 13: Armador Avanzado de Presupuestos y Pedidos (/armar-presupuesto)

Objetivo: Verificar la vista completa de cotizaciones con ítems personalizados libres, descuentos por renglón y pase a venta.

1. Desde Mostrador hacer clic en "Armador" o ingresar a /armar-presupuesto desde el menú lateral.
2. Agregar un ítem libre con "+ Ítem Personalizado" (ej. Flete, Mano de Obra, Corte a medida).
3. Ajustar el precio unitario pactado en la tabla y aplicar un 10% de bonificación de línea.
4. Definir validez a 30 días, guardar como presupuesto [F6] y descargar PDF vectorial.
5. Probar "Pasar a Venta y Cobrar [F2]": conmuta a Ticket X y liquida la venta con descuento de stock.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

El armador permite cotizaciones detalladas y conceptos no catalogados sin trabar el stock. La conversión de presupuesto a venta es fluida y sincronizada.

### CASO 14: Timeout de Sesión por Inactividad y Bloqueo por Intentos Fallidos

Objetivo: Verificar el cierre automático de sesión por inactividad de la terminal y la protección rate-limiting ante intentos fallidos de PIN.

1. En "Datos del Negocio" configurar el Cierre automático por inactividad (ej. 5 o 15 minutos).
2. Si transcurre el tiempo sin actividad, verificar la aparición del diálogo con cuenta regresiva de 30s ("¿Seguís en la terminal?").
3. Al presionar "Continuar Trabajando" (o mover el mouse/teclado), la sesión permanece activa y el temporizador se reinicia.
4. Si expira la cuenta regresiva, el sistema cierra la sesión, preserva el borrador del carrito y redirige a /login con aviso de seguridad.
5. En la pantalla de login, ingresar 5 PINs incorrectos seguidos: verificar bloqueo temporal de 30 segundos con teclado desactivado.

#### CRITERIO DE EXITO / RESULTADO ESPERADO:

La terminal queda resguardada contra accesos no autorizados durante ausencias del operador y previene ataques de fuerza bruta al PIN con cooldown de 30 segundos.

## 3. Checklist de Aprobación para Publicación (Go-Live)

| ESTADO       | CRITERIO DE ACEPTACIÓN / CONTROL DE CALIDAD                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ CONFORME ] | El Mostrador inicia en modo Presupuesto por defecto y permite conversión directa a Venta con [F2].                         |
| [ CONFORME ] | El botón Cobrar abre el modal de confirmación y resumen antes de emitir cualquier comprobante.                             |
| [ CONFORME ] | Cancelar o presionar Escape en el modal de cobro no descuenta stock ni borra el carrito.                                   |
| [ CONFORME ] | La calculadora de vuelto en efectivo funciona con billetes sugeridos y cálculo en tiempo real.                             |
| [ CONFORME ] | Los presupuestos NO descuentan stock del inventario bajo ninguna circunstancia.                                            |
| [ CONFORME ] | Los remitos incluyen destino de entrega, transportista/chofer y leyenda de conformidad en PDF.                             |
| [ CONFORME ] | Los artículos sin stock quedan como No Disponibles y nunca se eliminan de la base de datos.                                |
| [ CONFORME ] | Las devoluciones y anulaciones reintegran las unidades vendidas y se asientan en el Kardex.                                |
| [ CONFORME ] | Los atajos de teclado (F2, F4, F6, F7, F8, Enter, Esc) responden ágilmente en mostrador.                                   |
| [ CONFORME ] | Los usuarios sin privilegios (cajeros) no pueden ver costos, editar precios ni tocar usuarios.                             |
| [ CONFORME ] | El Superusuario es el único con acceso a Backup & Restore y habilitación de módulos del SaaS.                              |
| [ CONFORME ] | El informe y resumen de ventas (día, horas pico y mes) es exclusivo de Admin/Dueño y Superusuario.                         |
| [ CONFORME ] | Los comprobantes PDF vectoriales garantizan cero superposición de textos en descripciones y totales.                       |
| [ CONFORME ] | Las tablas del sistema son compactas y mantienen visible la columna de acciones flotante (sticky).                         |
| [ CONFORME ] | El Armador de Presupuestos (/armar-presupuesto) gestiona ítems libres, bonificaciones y pase a venta.                      |
| [ CONFORME ] | El sistema protege la terminal con timeout de inactividad configurable y bloqueo temporal de 30s tras 5 intentos fallidos. |